UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2021

Observação: para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Glicocálice (1 ponto) e colesterol (1 ponto).

b) O fosfolipídio / moléculas que compõem a bicamada de fosfolipídios. (1 ponto)
As moléculas apolares contribuem para a permeabilidade seletiva da membrana plasmática. (1 ponto)

Foram aceitas: selecionam as moléculas que passam pela membrana; auxiliam o controle de entrada e saída de substâncias; contribuem para que a membrana seja semipermeável; contribuem com a passagem de moléculas apolares (gás oxigênio e gás carbônico); contribuem para o transporte de hormônios e vitaminas lipossolúveis; restringem a passagem da maioria das moléculas polares; restringem a passagem de íons e moléculas eletricamente carregadas.

Não foram aceitas: promovem a impermeabilidade seletiva; impedem a passagem de água pela membrana; ajudam na passagem de substâncias; reagem com outras substância apolares; se ligarem à outras moléculas apolares; permitem a passagem de somente moléculas apolares (etanol e água são polares e podem passar); não se misturarem com moléculas de água; não terem afinidade com moléculas de água; não serem atraídas por moléculas de água; impedem que a membrana se dissolva em água; serem responsáveis pela integridade da membrana; manterem a estrutura da membrana; não terem afinidade com a água; controlarem a osmose; facilitarem a osmose; evitam a rigidez da membrana; conferem maior resistência à membrana; permitem a presença de colesterol.

Questão 02

a) Glicose / carboidratos / açúcar / $C_6H_{12}O_2$ (1 ponto) e gás oxigênio / O_2 / oxigênio (1 ponto).

b) Nenhum dos filhos ou filhotes sem cloroplasto. (1 ponto)
Porque os descendentes herdariam os cloroplastos apenas da fêmea por estarem presentes no citoplasma dos óvulos. / Porque a herança é somente materna assim como ocorre com as mitocôndrias. O gameta do macho não contribui com as organelas membranosas celulares. (1 ponto)

Não foram aceitas repostas que continham: a herança é oriunda de gene dos cloroplastos; porque a herança mitocondrial é materna (sem comparação com o cloroplasto conforme enunciado da questão).

Questão 03

a) Cutícula (1 ponto) e estômatos / ostíolos / células-guarda (1 ponto).

Não foram aceitas: folhas, xilema, floema, epiderme.

b) Isso ocorre porque a planta perde água pelas folhas, ou seja, realiza a transpiração foliar (1 ponto), que remove a água do xilema presente no caule. Este, por sua vez, devido à adesão e coesão entre as moléculas de água, absorve água do frasco, reduzindo a água como um todo inclusive da pipeta, fazendo a bolha se deslocar para a direita (1 ponto).

Não foram aceitas: quando a resposta não descrevia de forma clara a ordem dos eventos fisiológicos; quando justificou apenas argumentando a pressão positiva da raiz, uma vez que o experimento não utilizava uma planta com raiz.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2021

Questão 04

a) Placenta. (1 ponto)

Não foram aceitas: saco gestacional (primeira estrutura formada no início da gravidez que envolve e abriga o bebê e é responsável por formar a placenta e a bolsa amniótica); saco vitelínico; saco embrionário.

No endométrio. (1 ponto)

Foram aceitas: na camada interna do útero; na camada interna de revestimento do útero; no tecido uterino mais interno.

Não foram aceitas: na parede do útero; no colo do útero; no tecido epitelial do útero.

b) Nas artérias umbilicais têm alta concentração de CO_2 ou gás carbônico. (1 ponto)

O sangue do cordão umbilical é rico em células-tronco (1 ponto) hematopoéticas e podem se diferenciar em células que circulam no sangue e auxiliar no tratamento de certas doenças (exemplo: linfoma e mieloma).

Não foram aceitas: o sangue do cordão umbilical é rico em células embrionárias; rico em células totipotentes. No cordão umbilical há células embrionárias a partir das quais podem ser investigadas eventuais doenças genéticas (essa resposta revela um possível diagnóstico e não tratamento, como solicita a pergunta).

Questão 05

a) A condição que torna o estômago um local incomum para abrigar parasitas é a presença do suco gástrico / ácido clorídrico (HCl), que são substâncias que deixam o meio ácido com pH = 2. (1 ponto)

Qualquer região do intestino delgado que tenha um pH variando entre 7,5 e 9 dificultará a sobrevivência da H. pylori. (1 ponto)

b) Porque o muco protege a parede gástrica da ação dos ácidos estomacais. (1 ponto)

Ao retirar o muco protetor os ácidos danificam / corroem / lesionam / agridem as células estomacais, podendo gerar úlceras e causar dor. (1 ponto)

Questão 06

a) Os grupos sanguíneos são, respectivamente: B, O e A. (2 pontos)

Foi atribuído 1 ponto para o acerto de apenas um grupo sanguíneo.

b) Os pais são heterozigotos: I^Ai e I^Bi. A mãe obrigatoriamente é Rh negativo (rr) e o pai é Rh positivo heterozigoto (Rr). Assim, a probabilidade de nascer uma criança AB é 1/4 e a chance de nascer Rh– (não apresentar eritroblastose fetal) é 1/2. A probabilidade de nascer uma menina é 1/2.

Portanto, o cálculo é: P = 1/4(AB) × 1/2(menina) × 1/2(rr) = 1/16 = 6,25%. (2 pontos)

Não foi aceito apenas o resultado P = 1/16 sem a indicação dos cálculos e suas respectivas proporções, P = 1/2(menina) × 1/4(AB) × 1/2(sem eritroblastose fetal) = 1/16.

Foi atribuído 1 ponto quando indicou corretamente as proporções, mas forneceu resposta incorreta.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2021

Questão 07

a) Sucessão ecológica ou sucessão ecológica primária. (1 ponto)
Líquens e/ou musgos. (1 ponto)
Foram aceitas: cianobactérias; bactérias fotossintetizantes; algas unicelulares; fungos; algas associadas à fungos; gramíneas; briófitas.
Não foram aceitas: vírus; bactérias; eubactérias; arqueobactérias; protozoários; algas; plantas; plantas pequenas; arbustos; vegetais; organismos fotossintetizantes; fungos unicelulares; respostas compostas por exemplos de organismos aceitos e não aceitos.

b) Porque todo o gás oxigênio produzido através da fotossíntese é consumido na respiração celular realizada pelas plantas, animais e demais seres vivos que compõem a comunidade clímax. (1 ponto)
Foram aceitas: a produtividade primária líquida (PPL) é nula ou próxima à zero; a produtividade primária bruta (PPB) é equivalente à taxa de respiração celular (R); as plantas consomem todo o gás oxigênio que produzem; todo ou quase todo gás oxigênio é consumido pela comunidade; todo gás oxigênio produzido é consumido pelas plantas e animais; todo gás oxigênio produzido é consumido por organismos autótrofos e heterótrofos.
Referente ao fenômeno observado não ser considerado uma fonte gás oxigênio para o planeta, não foram aceitas: porque a comunidade alcançou o estágio de clímax; parte do gás oxigênio é consumido pela comunidade; todo o gás oxigênio produzido na fotossíntese é consumido pelos animais; todo o gás oxigênio produzido pelas plantas é consumido pela fauna; todo o gás oxigênio produzido na fotossíntese é consumido por seres heterótrofos; na comunidade clímax existem muitos seres que consomem o gás oxigênio; uma porcentagem do oxigênio é utilizado pelos seres que formam a comunidade; muitos seres consomem o gás oxigênio; os animais consomem a maior parte do gás oxigênio; há grande produção de gás oxigênio e gás carbônico; ocorre a ciclagem do gás oxigênio na comunidade clímax.
Há pouca (baixa ou pequena ou escassa) disponibilidade de nutrientes no solo. (1 ponto)

Questão 08

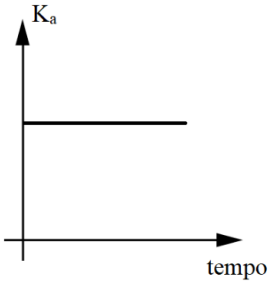
a) Pênis. (1 ponto)
Bolsa - saco escrotal / escroto / testículos. (1 ponto)

b) Do ponto de vista anatômico, uma pessoa com hiperplasia congênita da suprarrenal possuí ovários. (1 ponto)
Assim, durante a puberdade, os ovários começam a produzir estrógenos / estrogênios, que são hormônios responsáveis pelo desenvolvimento das características femininas secundárias. (1 ponto)

Questão 09

a) Ligação covalente. (1 ponto)
$K_a = \frac{[Asc^-][H_3O^+]}{[HAsc]}$ (1 ponto)
Não foram aceitas: expressões da constante de ionização, que não utilizaram as siglas; representação dos íons (cátion e ânion) sem as respectivas cargas (+ ou –).

b) O valor da constante aumenta. (1 ponto)



(1 ponto)

Obs: como o valor da constante de equilíbrio só depende da temperatura, a adição de hidróxido de sódio não altera seu valor, de modo que ele é constante ao longo do tempo.

Questão 10

a) Porcentagem de carbono:
106 g ----- 100%
96 g ----- x ⇒ x ≅ 90,57% (1 ponto)
Foram aceitos valores no intervalo de 90% a 91%.
Nº de mols de CO_2:
C_8H_{10} ----- $8CO_2$
106 g ----- 8 mol
21,2 g ----- y ⇒ y = 1,60 mol (1 ponto)

b) PV = nRT ⇒ P × 1 = 2,7 × 10-4 × 62,3 × 300
P = 5,0463 mmHg ⇒ P ≅ 5 mmHg (1 ponto)
HR = –260 kJ
HP = 8 × (–394) + 5 × (–286) = –4 582 kJ
ΔH = Hp – HR = –4 582 – (–260) = –4 322 kJ/mol (1 ponto)
Não foram aceitas: unidades incorretas; valor do calor de combustão com sinal contrário.

Questão 11

a) $HNO_3 + KOH \rightarrow KNO_3 + H_2O$ (1 ponto)
Nitrato de potássio. (1 ponto)

b) Cálculo da concentração da solução de ácido nítrico:
$M_AV_A = M_BV_B \Rightarrow M_A \times 25 = 0,2 \times 30 \Rightarrow M_A = 0,24$ mol/L (1 ponto)
pH = 2 ⇒ $[H^+] = 10^{-2}$ mol/L
$M_1V_1 = M_2V_2 \Rightarrow 0,24 \times 100 = 0,01 \times V_2 \Rightarrow V_2 = 2\,400$ mL
O volume de água que deve ser adicionado é: 2 400 – 100 = 2 300 mL ou 2,3 L (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2021

Questão 12

a) $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (1 ponto)
A função do vinagre é permitir a passagem da corrente elétrica / atuar como meio condutor / permitir o fechamento do circuito / permitir o fluxo de íons. (1 ponto)

b) Cu^{2+} / íons cobre. (1 ponto)
ddp = $E^o_{cátodo} - E^o_{ânodo}$ = 0,34 – (–0,76) = +1,10 V $\Rightarrow$ Como são 5 pilhas em série: $5 \times 1{,}10 = 5{,}50$ V (1 ponto)

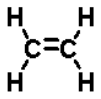
Questão 13

a) Próton. (1 ponto)
O mercúrio tem Z = 80, e o ouro tem Z = 79. Portanto, o mercúrio deve perder 1 próton. (1 ponto)

b) Decaimento alfa: Z diminui 2 unidades e A diminui 4 unidades
Z = 92 – 2 = 90
A = 229 – 4 = 225
Portanto, o isótopo formado é o tório, cujo símbolo é: $^{225}_{90}Th$ (1 ponto)
4 horas: quatro meias-vidas
80% decai por emissão beta(+), portanto 80 g irão sofrer esse tipo de decaimento.
80 g $\rightarrow$ 40 g $\rightarrow$ 20 g $\rightarrow$ 10 g $\rightarrow$ 5 g
Como restam 5 g do isótopo original, significa que se formou 75 g do produto do decaimento. (1 ponto)

Questão 14

a) Em A: PEBD. (1 ponto)
Em B: PVC. (1 ponto)

b)  (1 ponto)



etileno cloro 1,2-dicloetano (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2021

Questão 15

a) $v_f = 108 \text{ km/h} / 3{,}6 = 30 \text{ m/s}$ (1 ponto)
$a_m = \Delta v / \Delta t = 30 / 2 = 15 \text{ m/s}^2$ (1 ponto)
Obs: descontou-se 1 ponto se as respostas estavam sem unidade ou com unidades incorretas.
Não foi aceita: resposta direta (sem o mínimo de resolução e/ou dedução).

b) Pelo enunciado, tem-se t = 2 s. Logo, o deslocamento, em metros, e a velocidade final, em km/h, do carro popular é
$\Delta s = v_0 \times t + (a \times t^2) / 2 = 0 + (3 \times 2^2) / 2 = 6 \text{ m}$ ou $v^2 = v_0^2 + (2 \times a \times \Delta s) \Rightarrow \Delta s = 6^2 / (2 \times 3) = 6 \text{ m}$ (1 ponto)
$v_f = v_0 + (a \times t) = 0 + (3 \times 2) = 6 \text{ m/s} = 21{,}6 \text{ km/h}$ (1 ponto)
Obs: descontou-se 1 ponto se as respostas estavam sem unidade ou com unidades incorretas.
Não foi aceita: resposta direta (sem o mínimo de resolução e/ou dedução).

Questão 16

a) $P_u = \Delta E / \Delta t = \zeta / \Delta t = (F \cdot \Delta s) / \Delta t = F \times v = T \times v$ (1 ponto)
Obs: nessa expressão, ζ é o trabalho realizado pelo motor; F = T é a força (tração); Δs é o deslocamento e; $\Delta s / \Delta t = v$ (velocidade).
$P_u = T \times v \Rightarrow T = P_u / v = 100 / 2 = 50 \text{ N}$ (1 ponto)
Obs: perde-se 1 ponto se a resposta final (50 N) estiver sem unidade ou com a unidade incorreta.

b) Após o rompimento do cabo, o bloco leva 0,2 s para parar. Logo, a sua aceleração é:
$a = \Delta v / \Delta t = (0 - 2) / 0{,}2 = -10 \text{ m/s}^2$ (1 ponto)
Depois do rompimento, todas as forças estão na direção contrária ao movimento. Assim, a força resultante sobre o bloco é:
$-P_x - F_{at} = m \times a$
$-(m \times g \times \text{sen}\theta) - (\mu_c \times m \times g \times \cos\theta) = m \times a$
$-(5 \times 10 \times 0{,}6) - (\mu_c \times 5 \times 10 \times 0{,}8) = 5 \times (-10)$
$30 + (40 \times \mu_c) = 50$
$\mu_c = (50 - 30) / 40 \Rightarrow \mu_c = 0{,}5$ (1 ponto)
Perde-se 1 ponto se as componentes da força resultante forem distribuídas de forma incorreta.

Questão 17

a) I = Área do gráfico (triângulo) = (Base × Altura) / 2 (1 ponto)
$I = (2000 \times 6 \times 10^{-3}) / 2 = 12 / 2 = 6 \text{ N} \times \text{s}$ (1 ponto)
Perde-se 1 ponto se a resposta final (6 N × s) estiver sem unidade ou com a unidade incorreta.

b) A partir do teorema do impulso, tem-se:
$I = \Delta Q = m \times \Delta v = m \times (v_f - v_i)$
$8 = 0{,}16 \times (v_f - (-30))$
$v_f = (8 - 4{,}8) / 0{,}16 = 20 \text{ m/s}$ (1 ponto)
O módulo da variação da energia cinética é:
$|\Delta E_c| = | [(m \times v_f^2) / 2] - [(m \times v_i^2) / 2] | = | [(0{,}16 \times 20^2) / 2] - [(0{,}16 \times (-30)^2) / 2] = | 0{,}08 \times (400 - 900) |$
$|\Delta E_c| = 40 \text{ J}$ (1 ponto)
Perde-se 1 ponto se a resposta final (40 J) estiver sem unidade ou com a unidade incorreta.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2021

Questão 18

a) O trabalho realizado é igual à área interna do ciclo:

$\zeta = 2 \cdot (8{,}3 - 2{,}3) \cdot 10^3 + 2\,(8{,}3 - 5{,}3) \cdot 10^3 = 18 \cdot 10^3$ J (1 ponto)

Foi aceita: se escrever ζ = área e colocar somente a resposta correta (valor numérico e unidade).

Não foi aceita: somente resposta.

Como o ciclo é fechado, $T_f = T_i$, e, portanto, $\Delta U = 0$. (1 ponto)

b) A equação de Clapeyron é $pV = nRT$

No ponto A: $p = 8{,}3 \times 10^3$ Pa; $V = 2$ m^3; $n = 5$ mol e $R = 8{,}3$ J/(mol.K)

Logo $T = \frac{p \cdot V}{n \cdot R} = \frac{\cancel{8{,}3} \times 10^3 \cdot 2}{5 \cdot \cancel{8{,}3}} = 400$ k (1 ponto)

Foi aceita: se encontrou os dois valores 400 e 800, com unidades erradas ou sem unidades.

Não foi aceita: somente resposta.

A expansão ocorre quando o volume do gás vania de 2 m^3 a 6 m^3, portanto:

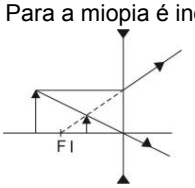
$\Delta T = (T_f - T_i) = \frac{P_f \cdot V_f - P_i \cdot V_i}{nR} = \frac{\cancel{8{,}3} \times 10^3 (6 - 2)}{5 \cdot \cancel{8{,}3}} = 800$ k (1 ponto)

Foi atribuído apenas 1 ponto se calculou o valor de T para 6 m^3 e encontrou o valor 1200 K e resolveu a variação $\Delta T = 1200 - 400 = 800$ K.

Não foi aceita: somente resposta.

Questão 19

a) Para a miopia é indicada a lente esférica divergente. (1 ponto)



No caso de lentes esféricas divergentes, qualquer imagem formada por elas será virtual, direita e menor que o objeto. (1 ponto)

b) A Lei de conjugação de Gauss é $\frac{1}{f} = \frac{1}{P} + \frac{1}{P'}$

Se a vergência da lente é C = –2,5 di, então $C = \frac{1}{f} = -2{,}5$ m^{-1} (1 ponto)

Da figura temos que $p = +\infty$ e $p' = P_R$, portanto:

$-2{,}5 = +\frac{1}{P_R} \Rightarrow P_R = -\frac{1}{2{,}5} = -0{,}4$ m ou $P_R = -40$ cm

Ou seja, a distância máxima que ela pode enxergar é de 40 cm. (1 ponto)

Foi aceita: se encontrou o valor do foco e deixou claro que $f = P_R$ e escreveu que a distância é de 40 cm.

Não foram aceitas: se a resposta encontrada foi f = 40 cm; somente resposta.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2021

Questão 20

a) Com a chave aberta, a resistência equivalente do circuito é Req = 2 + 4 + 2 = 8 Ω (1 ponto)

Foi aceita: se representou os resistores em série e colocou como resposta 8 Ω; se escreveu "em série" e colocou como resposta 8 Ω; se escrever soma dos resistores e colocar como resposta 8 Ω.

$i = \frac{U}{Req} = \frac{20}{8} = 2{,}5$ A (1 ponto)

Foi aceita: se escreveu a fórmula E = R.i ou U = R.i e escreveu como resposta 2,5 A.

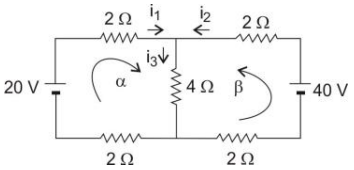
Foi atribuído apenas 1 ponto se escreveu corretamente as duas formas de resolução (Req e i) e não colocou ou errou as unidades nos dois itens.

Não foi aceita: somente resposta.

b) Como os geradores estão em malhas distintas, o sentido da corrente no gerador de 40 V será para cima, do polo negativo para o positivo. (1 ponto)

Foram aceitas: para cima; se representou corretamente na figura; se indicou corretamente o sentido com palavras e figuras.

Das Leis de Kirchhoff, temos.



$$\begin{cases} i_1 + i_2 = i_3 \quad (I) \\ 2i_1 + 4i_3 + 2i_1 - 20 = 0 \Rightarrow 4i_1 + 4i_3 = 20 \Rightarrow i_1 + i_3 = 5 \quad (II) \\ 2i_2 + 4i_3 + 2i_2 - 40 = 0 \Rightarrow 4i_2 + 4i_3 = 40 \Rightarrow i_2 + i_3 = 10 \quad (III) \end{cases}$$

Somando-se (II) e (III): $i_1 + i_2 + 2i_3 = 15$

De (I) temos $i_3 + 2i_3 = 15 \Rightarrow i_3 = 5$ A

De (III) temos $i_2 + 5 = 10 \Rightarrow i_2 = 5$ A (1 ponto)

Foi aceita: se chegou nas equações corretas utilizando a Lei das Malhas e não demonstrou através de cálculos, mas escreveu 5 A como resposta.

Não foi aceita: somente resposta.